

Laboratorio 1.2

Integrantes: Andrea Arias, Matthew Flores, Johan Wang

Tomando como base lo definido en el Laboratorio 1.1 proceda a desarrollar lo siguiente:

– **Detalle qué amenazas ha detectado y describa qué contramedidas de seguridad propone aplicar y por qué. Se valorará la pertinencia de la propuesta.**

Amenaza 1: Acceso no autorizado a la base de datos

Riesgo

Personas sin permisos podrían consultar o modificar información sensible como ventas, compras o inventarios.

Contramedida

- Creación de usuarios con roles específicos.
- Aplicación del principio de mínimo privilegio.
- Uso de contraseñas seguras.

Justificación

Reduce el riesgo de acceso indebido y protege la información crítica de la empresa.

Amenaza 2: Eliminación accidental de información

Riesgo

Un usuario podría borrar registros importantes de ventas, compras o producción.

Contramedida

- Respallos periódicos.
- Restricción de permisos DELETE.
- Auditoría de cambios.

Justificación

Permite recuperar información y conocer quién realizó una modificación.

Amenaza 3: Pérdida de información por fallos de hardware

Riesgo

Daños en discos duros o servidores.

Contramedida

- Backups completos e incrementales.
- Almacenamiento de copias en medios externos.

Justificación

Garantiza la recuperación de datos ante desastres.

Amenaza 4: Manipulación incorrecta de inventarios

Riesgo

Errores en el stock de materias primas o productos terminados.

Contramedida

- Restricciones de integridad referencial.
- Triggers de validación.
- Procedimientos almacenados.

Justificación

Evita inconsistencias en los datos.

Amenaza 5: Malware o ransomware

Riesgo

Secuestro o corrupción de la información.

Contramedida

- Antivirus corporativo.
- Copias de respaldo fuera del servidor principal.
- Actualizaciones de seguridad.

Justificación

Reduce el impacto de ataques informáticos.

– Diseñe una vista de datos por cada integrante del grupo sobre las principales tablas del modelo y justifique por qué ha decidido crear vistas para esas consultas.

Vista 1: Gestión del Proceso de Compras (v_gestion_compras)

NUM_FACTURA	FECHA_COMPRA	PROVEEDOR	RUC_PROVEEDOR	MATERIA_PRIMA	CANTIDAD_KG	PRECIO_POR_KG	SUBTOTAL_ITEM	TOTAL_FACTURA
304	15/20/02/2026	Agrícola del Austro S.A.	1104567890001	Comino en Grano Crudo	1376,09	3,59	4940,16	10736,97
305	16/26/02/2026	Agrícola del Austro S.A.	1104567890001	Comino en Grano Crudo	2444,82	1,89	4620,71	18915,36
306	19/12/04/2026	Agrícola del Austro S.A.	1104567890001	Comino en Grano Crudo	1533,4	2,56	3925,5	13870,3
307	25/28/03/2026	Agrícola del Austro S.A.	1104567890001	Comino en Grano Crudo	1838,42	1,48	2720,86	11193,14
308	27/25/04/2026	Agrícola del Austro S.A.	1104567890001	Comino en Grano Crudo	2495,08	2,71	6761,67	13748,13
309	29/19/04/2026	Agrícola del Austro S.A.	1104567890001	Comino en Grano Crudo	1496,41	3,05	4564,05	19354,17
310	30/01/04/2026	Agrícola del Austro S.A.	1104567890001	Comino en Grano Crudo	1447,45	2,78	4023,91	10451,32
311	31/03/01/2026	Agrícola del Austro S.A.	1104567890001	Comino en Grano Crudo	1921,28	1,69	3246,96	6032,16
312	33/25/04/2026	Agrícola del Austro S.A.	1104567890001	Comino en Grano Crudo	2160,11	1,47	3175,36	10699,93
313	36/21/05/2026	Agrícola del Austro S.A.	1104567890001	Comino en Grano Crudo	1290,34	3,13	4038,76	11715,21
314	40/07/02/2026	Agrícola del Austro S.A.	1104567890001	Comino en Grano Crudo	2713,35	1,97	5345,3	15481,11
315	41/14/03/2026	Agrícola del Austro S.A.	1104567890001	Comino en Grano Crudo	1815,68	3,63	6590,92	11530,7
316	44/01/02/2026	Agrícola del Austro S.A.	1104567890001	Comino en Grano Crudo	2000,17	2,07	4140,35	10362,7
317	48/16/01/2026	Agrícola del Austro S.A.	1104567890001	Comino en Grano Crudo	1241,35	3,75	4655,06	13025,09
318	49/21/02/2026	Agrícola del Austro S.A.	1104567890001	Comino en Grano Crudo	1227,83	3,54	4346,52	10770,83
319	56/14/03/2026	Agrícola del Austro S.A.	1104567890001	Comino en Grano Crudo	1105,99	2,67	2952,99	11157,17
320	58/21/03/2026	Agrícola del Austro S.A.	1104567890001	Comino en Grano Crudo	2073,91	2,93	6076,56	10304,72
321	62/26/05/2026	Agrícola del Austro S.A.	1104567890001	Comino en Grano Crudo	637,15	2,47	1573,76	12475,41
322	64/01/03/2026	Agrícola del Austro S.A.	1104567890001	Comino en Grano Crudo	2480,17	2,25	5580,38	15761,64
323	70/05/03/2026	Agrícola del Austro S.A.	1104567890001	Comino en Grano Crudo	2933,5	1,28	3754,88	12627,39
324	73/21/02/2026	Agrícola del Austro S.A.	1104567890001	Comino en Grano Crudo	910,68	1,42	1293,17	9350,2
325	77/28/02/2026	Agrícola del Austro S.A.	1104567890001	Comino en Grano Crudo	963,42	2,77	2668,67	8141,74
326	82/24/01/2026	Agrícola del Austro S.A.	1104567890001	Comino en Grano Crudo	2224,44	3,68	8185,94	20330,01
327	84/14/04/2026	Agrícola del Austro S.A.	1104567890001	Comino en Grano Crudo	1689,98	1,67	2822,27	8457,62
328	85/10/03/2026	Agrícola del Austro S.A.	1104567890001	Comino en Grano Crudo	1106,03	1,42	1570,56	10594,5
329	86/23/05/2026	Agrícola del Austro S.A.	1104567890001	Comino en Grano Crudo	948,21	3,34	3167,02	9205,92
330	88/18/01/2026	Agrícola del Austro S.A.	1104567890001	Comino en Grano Crudo	757,86	1,43	1083,74	13094,14
331	96/27/05/2026	Agrícola del Austro S.A.	1104567890001	Comino en Grano Crudo	1476,01	3	4428,03	15807,19
332	97/12/05/2026	Agrícola del Austro S.A.	1104567890001	Comino en Grano Crudo	2702,06	1,93	5214,98	11330,98
333	98/25/04/2026	Agrícola del Austro S.A.	1104567890001	Comino en Grano Crudo	2818,26	1,18	3325,55	11152,45
334	100/28/04/2026	Agrícola del Austro S.A.	1104567890001	Comino en Grano Crudo	2114,52	2,98	6301,27	14065,46

La creación de la vista v_gestion_compras responde a la necesidad de abstracción de datos y simplificación de procesos para el departamento de adquisición e inventario de ILE. En el modelo relacional puro, auditar una compra implica realizar operaciones de combinación (JOIN) complejas entre cuatro tablas distintas (compra, proveedor, detalle_compra y materia_prima).

Esta vista unifica la cabecera del documento comercial con sus líneas de detalle, permitiendo al administrador de compras o auditores externos analizar de forma inmediata variables críticas como el costo fluctuante de la materia prima por kilogramo (ej. orégano, comino) y los montos acumulados por proveedor, sin necesidad de conocer la estructura interna de las llaves foráneas. Además, centraliza el control de auditoría fiscal al exponer directamente el RUC y el número de factura.

Vista 2: Gestión de Ventas Comercial (v_gestion_ventas)

Se han recuperado 100 filas en 0,012 segundos									
NUM_VENTA	FECHA_VENTA	CEDULA_CLIENTE	NOMBRE_CLIENTE	PRODUCTO	UNIDADES_VENDIDAS	PRECIO_COBRADO	SUBTOTAL_LINEA	TOTAL_VENTA	
28	2352 24/04/2026	1104594064	Ana 1 Gómez	Orégano Molido ILE 50g	10	1,25	12,5	23	
29	2367 01/05/2026	1104594064	Ana 1 Gómez	Orégano Molido ILE 50g	10	1,25	12,5	31,4	
30	2466 11/05/2026	1104594064	Ana 1 Gómez	Orégano Molido ILE 50g	1	1,25	1,25	1,25	
31	77 08/05/2026	1101277915	Luis 2 Maldonado	Orégano Molido ILE 50g	3	1,25	3,75	24,75	
32	106 28/03/2026	1101277915	Luis 2 Maldonado	Orégano Molido ILE 50g	6	1,25	7,5	20,1	
33	342 17/04/2026	1101277915	Luis 2 Maldonado	Orégano Molido ILE 50g	14	1,25	17,5	28	
34	423 12/05/2026	1101277915	Luis 2 Maldonado	Orégano Molido ILE 50g	14	1,25	17,5	17,5	
35	495 19/05/2026	1101277915	Luis 2 Maldonado	Orégano Molido ILE 50g	13	1,25	16,25	16,25	
36	532 08/03/2026	1101277915	Luis 2 Maldonado	Orégano Molido ILE 50g	6	1,25	7,5	7,5	
37	548 16/05/2026	1101277915	Luis 2 Maldonado	Orégano Molido ILE 50g	5	1,25	6,25	29,35	
38	575 08/05/2026	1101277915	Luis 2 Maldonado	Orégano Molido ILE 50g	11	1,25	13,75	20,05	
39	605 11/03/2026	1101277915	Luis 2 Maldonado	Orégano Molido ILE 50g	10	1,25	12,5	16,7	
40	670 28/04/2026	1101277915	Luis 2 Maldonado	Orégano Molido ILE 50g	1	1,25	1,25	24,35	
41	920 28/03/2026	1101277915	Luis 2 Maldonado	Orégano Molido ILE 50g	6	1,25	7,5	7,5	
42	1677 22/05/2026	1101277915	Luis 2 Maldonado	Orégano Molido ILE 50g	12	1,25	15	42,3	
43	1696 07/04/2026	1101277915	Luis 2 Maldonado	Orégano Molido ILE 50g	9	1,25	11,25	11,25	
44	1808 09/03/2026	1101277915	Luis 2 Maldonado	Orégano Molido ILE 50g	5	1,25	6,25	6,25	
45	1922 08/03/2026	1101277915	Luis 2 Maldonado	Orégano Molido ILE 50g	11	1,25	13,75	38,95	
46	1933 08/03/2026	1101277915	Luis 2 Maldonado	Orégano Molido ILE 50g	7	1,25	8,75	8,75	
47	2008 30/03/2026	1101277915	Luis 2 Maldonado	Orégano Molido ILE 50g	7	1,25	8,75	8,75	
48	2072 12/03/2026	1101277915	Luis 2 Maldonado	Orégano Molido ILE 50g	9	1,25	11,25	11,25	
49	2305 23/05/2026	1101277915	Luis 2 Maldonado	Orégano Molido ILE 50g	2	1,25	2,5	2,5	
50	2342 09/04/2026	1101277915	Luis 2 Maldonado	Orégano Molido ILE 50g	9	1,25	11,25	17,55	
51	2469 29/04/2026	1101277915	Luis 2 Maldonado	Orégano Molido ILE 50g	1	1,25	1,25	1,25	
52	2470 15/05/2026	1101277915	Luis 2 Maldonado	Orégano Molido ILE 50g	1	1,25	1,25	1,25	
53	1246 02/05/2026	1102080313	Maria 3 Pérez	Orégano Molido ILE 50g	9	1,25	11,25	32,25	
54	1252 11/04/2026	1102080313	Maria 3 Pérez	Orégano Molido ILE 50g	7	1,25	8,75	23,45	
55	1364 23/03/2026	1102080313	Maria 3 Pérez	Orégano Molido ILE 50g	8	1,25	10	31	
56	1431 29/03/2026	1102080313	Maria 3 Pérez	Orégano Molido ILE 50g	3	1,25	3,75	3,75	

Esta vista se fundamenta firmemente en los pilares de la seguridad de la información y el principio de menor privilegio (Least Privilege). La tabla CLIENTE almacena registros privados y sensibles regulados por leyes de protección de datos (como direcciones residenciales exactas y números telefónicos personales).

Al implementar la vista v_gestion_ventas, el departamento comercial, los cajeros y los analistas de negocio pueden visualizar en tiempo real el flujo de facturación diaria, las unidades vendidas y el rendimiento financiero de los productos de la especería, pero con acceso restringido y aislado a los datos de contacto del cliente. La vista actúa como una máscara de seguridad que protege la privacidad del consumidor, permitiendo la operatividad del negocio sin vulnerar la confidencialidad de la base de datos original.

Vista 3: Control de Producción y Eficiencia (v_control_produccion)

E_PRODUCCION	FECHA_PROCESO	EMPLEADO_RESPONSABLE	CARGO_EMPLEADO	PRODUCTO_TERMINADO	UNIDADES_OBTENIDAS	MATERIA_PRIMA_CONSUMIDA	CANTIDAD_MP_USADA	UNIDAD_MATERIA
52	276 05/02/2026	Carlos Armijos	Operador de Producción A	Jengibre Molido 60g	363	Orégano Seco en Hojas		44,51 Kilogramos
53	408 19/04/2026	Carlos Armijos	Operador de Producción A	Jengibre Molido 60g	329	Orégano Seco en Hojas		56,32 Kilogramos
54	416 23/05/2026	Carlos Armijos	Operador de Producción A	Jengibre Molido 60g	551	Orégano Seco en Hojas		69,97 Kilogramos
55	468 30/03/2026	Carlos Armijos	Operador de Producción A	Jengibre Molido 60g	333	Orégano Seco en Hojas		36,96 Kilogramos
56	82 21/05/2026	Carlos Armijos	Operador de Producción A	Canela Molida 50g	151	Orégano Seco en Hojas		25,13 Kilogramos
57	364 26/02/2026	Carlos Armijos	Operador de Producción A	Canela Molida 50g	566	Orégano Seco en Hojas		74,46 Kilogramos
58	470 08/01/2026	Carlos Armijos	Operador de Producción A	Canela Molida 50g	216	Orégano Seco en Hojas		25,92 Kilogramos
59	500 19/05/2026	Carlos Armijos	Operador de Producción A	Canela Molida 50g	453	Orégano Seco en Hojas		66,74 Kilogramos
60	55 20/03/2026	Diana Espinoza	Operador de Producción B	Orégano Molido ILE 50g	170	Orégano Seco en Hojas		19,13 Kilogramos
61	81 11/02/2026	Diana Espinoza	Operador de Producción B	Orégano Molido ILE 50g	254	Orégano Seco en Hojas		26,17 Kilogramos
62	261 17/05/2026	Diana Espinoza	Operador de Producción B	Orégano Molido ILE 50g	512	Orégano Seco en Hojas		48,28 Kilogramos
63	11 15/03/2026	Diana Espinoza	Operador de Producción B	Ajo en Polvo ILE 80g	267	Orégano Seco en Hojas		32,88 Kilogramos
64	151 21/05/2026	Diana Espinoza	Operador de Producción B	Ajo en Polvo ILE 80g	178	Orégano Seco en Hojas		15,98 Kilogramos
65	157 30/05/2026	Diana Espinoza	Operador de Producción B	Ajo en Polvo ILE 80g	683	Orégano Seco en Hojas		100,12 Kilogramos
66	215 02/02/2026	Diana Espinoza	Operador de Producción B	Ajo en Polvo ILE 80g	318	Orégano Seco en Hojas		50,16 Kilogramos
67	239 19/02/2026	Diana Espinoza	Operador de Producción B	Ajo en Polvo ILE 80g	374	Orégano Seco en Hojas		64,83 Kilogramos
68	241 01/01/2026	Diana Espinoza	Operador de Producción B	Ajo en Polvo ILE 80g	488	Orégano Seco en Hojas		81,96 Kilogramos
69	283 14/03/2026	Diana Espinoza	Operador de Producción B	Ajo en Polvo ILE 80g	137	Orégano Seco en Hojas		21,01 Kilogramos
70	325 22/04/2026	Diana Espinoza	Operador de Producción B	Ajo en Polvo ILE 80g	619	Orégano Seco en Hojas		105,58 Kilogramos
71	399 18/02/2026	Diana Espinoza	Operador de Producción B	Ajo en Polvo ILE 80g	711	Orégano Seco en Hojas		74,19 Kilogramos
72	441 19/02/2026	Diana Espinoza	Operador de Producción B	Ajo en Polvo ILE 80g	685	Orégano Seco en Hojas		56,6 Kilogramos
73	45 09/03/2026	Diana Espinoza	Operador de Producción B	Pimienta Negra Molida 60g	612	Orégano Seco en Hojas		79,26 Kilogramos
74	63 11/05/2026	Diana Espinoza	Operador de Producción B	Pimienta Negra Molida 60g	402	Orégano Seco en Hojas		61,69 Kilogramos
75	211 22/05/2026	Diana Espinoza	Operador de Producción B	Pimienta Negra Molida 60g	498	Orégano Seco en Hojas		51,76 Kilogramos
76	235 11/03/2026	Diana Espinoza	Operador de Producción B	Pimienta Negra Molida 60g	118	Orégano Seco en Hojas		14,13 Kilogramos
77	369 02/01/2026	Diana Espinoza	Operador de Producción B	Pimienta Negra Molida 60g	170	Orégano Seco en Hojas		25,09 Kilogramos
78	439 10/02/2026	Diana Espinoza	Operador de Producción B	Pimienta Negra Molida 60g	631	Orégano Seco en Hojas		81,11 Kilogramos

La justificación de la vista v_control_produccion se basa en la interfaz de control directo y la optimización del rendimiento operativo (mermas) en la planta manufacturera de ILE. El proceso de transformar materia prima cruda (kilogramos en sacos) en producto terminado (frascos o sobres listos para percha) es el núcleo del negocio y requiere supervisión constante manual por parte de los Jefes de Planta.

Esta vista encapsula la relación entre el lote de producción, el empleado responsable de la máquina, y calcula directamente el balance de masa (cuánta materia prima se consumió frente a cuántas unidades terminadas se obtuvieron). Al proveer esta consulta unificada, se facilita la detección inmediata de ineficiencias o desperdicios en los lotes de las especias, aislando al usuario de producción de las consultas directas a las tablas relacionales de la base de datos y optimizando los tiempos de respuesta del SGBD para la generación de reportes de rendimiento de la fábrica.

– RespalDOS -> Oracle

- **Diseñe un plan de respaldos que incluya periodos de tiempo, elementos a respaldar y medios de respaldo a utilizar. Justifique técnicamente cada una de sus elecciones.**

Objetivo

Garantizar la disponibilidad y recuperación de la información ante fallos o pérdida de datos.

Respaldo Completo

Frecuencia

Domingos a las 22h00.

Elementos

1. Todas las tablas del esquema.
2. Índices.
3. Vistas.
4. Procedimientos almacenados.

Medio

Disco externo corporativo.

Justificación

Permite recuperar completamente la base de datos.

Respaldo Incremental

Frecuencia

Diariamente a las 23h00.

Elementos

Registros modificados desde el último respaldo.

Medio

Servidor secundario.

Justificación

Reduce espacio y tiempo de respaldo.

Respaldo Mensual

Frecuencia

Último día de cada mes.

Elementos

Respaldo histórico completo.

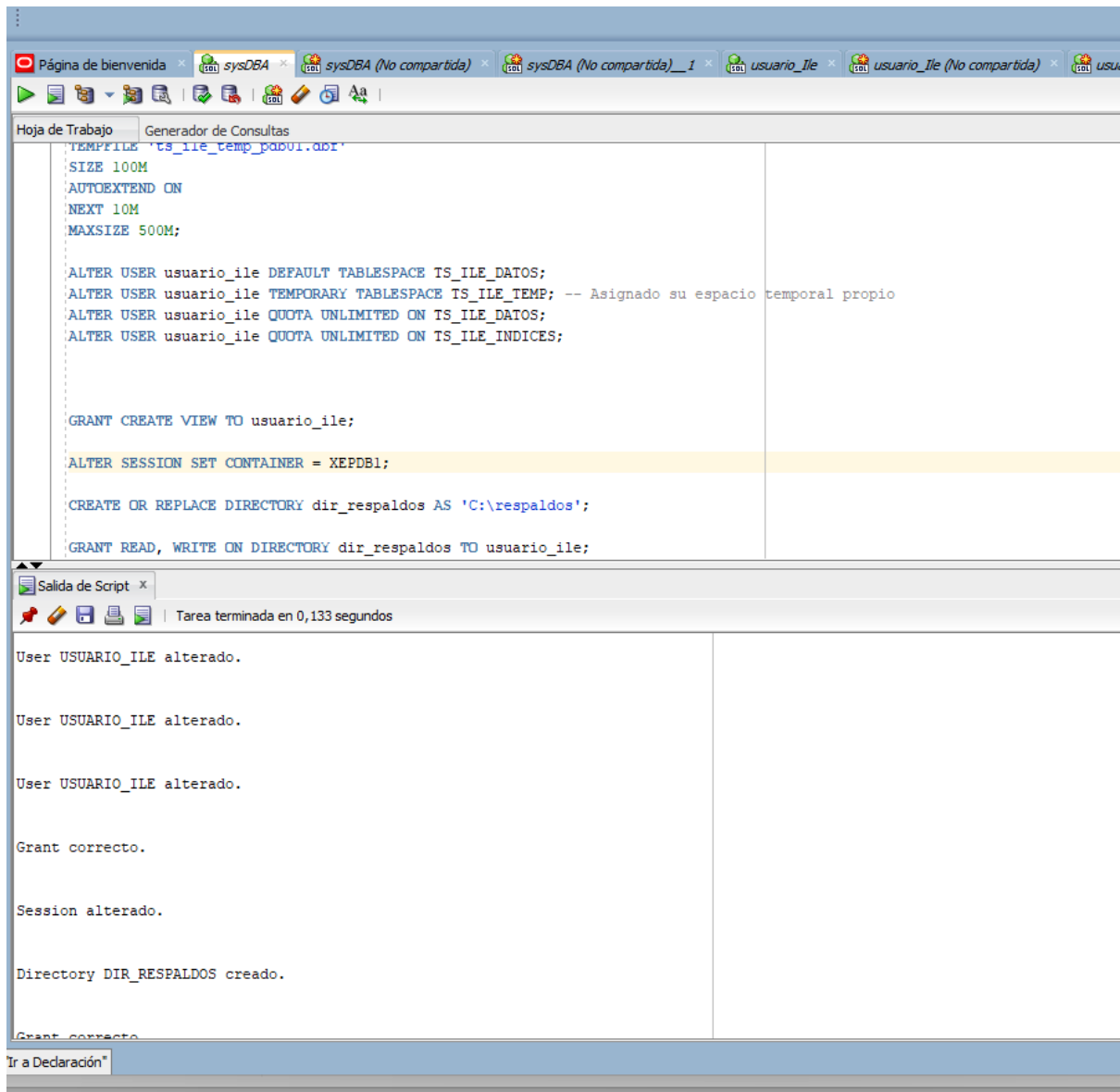
Medio

Almacenamiento en la nube.

Justificación

Protección ante desastres mayores.

- **Ejecute un respaldo de las tablas más importantes del usuario de base de datos con el que está trabajando y explique el script utilizado.**
- **Debe entregar pantallazos de la ejecución de las sentencias y los archivos generados**



expdp usuario_ile/ILE_2026@172.18.130.102:1521/XEPDB1 directory=dir_respaldos
dumpfile=respaldo_ile_tablas.dmp logfile=log_respaldo.log
tables=CLIENTE,PROVEEDOR,MATERIA_PRIMA,PRODUCTO,VENTA,COMPRA

```
C:\Windows\System32>expdp usuario_ile/ILE_2026@172.18.130.102:1521/XEPDB1 directory=dir_respaldos dumpfile=respaldo_ile_tablas.dmp lo  
gfile=log_respaldo.log tables=CLIENTE,PROVEEDOR,MATERIA_PRIMA,PRODUCTO,VENTA,COMPRA
```



```
Copyright (c) 1982, 2021, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Conectado a: Oracle Database 21c Express Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Iniciando "USUARIO_ILE"."SYS_EXPORT_TABLE_01": usuario_ile/*****@172.18.130.102:1521/XEPDB1 directory-dir_respalDOS dumpfile=respaldo_ile_tablas.dmp logfile=log_respaldo.log tables=CLIENTE,PROVEEDOR,MATERIA_PRIMA,PRODUCTO,VENTA,COMPRA
Procesando el tipo de objeto TABLE_EXPORT/TABLE/TABLE_DATA
Procesando el tipo de objeto TABLE_EXPORT/TABLE/INDEX/STATISTICS/INDEX_STATISTICS
Procesando el tipo de objeto TABLE_EXPORT/TABLE/STATISTICS/TABLE_STATISTICS
Procesando el tipo de objeto TABLE_EXPORT/TABLE/STATISTICS/MARKER
Procesando el tipo de objeto TABLE_EXPORT/TABLE/TABLE
Procesando el tipo de objeto TABLE_EXPORT/TABLE/INDEX/INDEX
Procesando el tipo de objeto TABLE_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/CONSTRAINT
Procesando el tipo de objeto TABLE_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/REF_CONSTRAINT
. . "USUARIO_ILE"."CLIENTE" 14.07 KB 100 filas exportadas
. . "USUARIO_ILE"."COMPRA" 13.61 KB 300 filas exportadas
. . "USUARIO_ILE"."MATERIA_PRIMA" 6.898 KB 10 filas exportadas
. . "USUARIO_ILE"."PRODUCTO" 10.28 KB 40 filas exportadas
. . "USUARIO_ILE"."PROVEEDOR" 6.718 KB 5 filas exportadas
. . "USUARIO_ILE"."VENTA" 62.18 KB 2500 filas exportadas
La tabla maestra "USUARIO_ILE"."SYS_EXPORT_TABLE_01" se ha cargado/descargado correctamente
*****
El juego de archivos de volcado para USUARIO_ILE.SYS_EXPORT_TABLE_01 es:
C:\RESPALDOS\RESPALDO_ILE_TABLAS.DMP
El trabajo "USUARIO_ILE"."SYS_EXPORT_TABLE_01" ha terminado correctamente en Miú Jun 3 11:40:27 2026 elapsed 0 00:00:19

C:\Windows\System32>
```

↑ ↻ 🖨 > Este equipo > Disco local (C:) > respaldos

✂ 📄 📁 📧 📧 🗑 ⚡ Ordenar ▾ ☰ Ver ▾ ⋮

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
📄 log_respaldo	3/6/2026 11:40	Documento de tex...	2 KB
📄 RESPALDO_ILE_TABLAS.DMP	3/6/2026 11:40	Archivo DMP	452 KB